Администрирование сетевых подсистем

Лабораторная работа №4

Просина Ксения Максимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера 9

3.2 3. Анализ работы HTTP-сервера 11

3.3 4. Настройка виртуального хостинга 13

3.4 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения 15

4 Выводы **17**

5 Ответы на контрольные вопросы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

3.1 Каталог с проектом 7
3.2 Запуск сервера 7
3.3 Вход в суперпользователя и выполнение LANG=C yum grouplist . . . 8
3.4 Выполнение dnf -y groupinstall «Basic Web Server» 9
3.5 Настройка firewall 10
3.6 Расширенный лог 11
3.7 Запуск HTTP-сервера 11
3.8 Запуск BM client 12
3.9 Лог ошибок 12
3.10 Мониторинг доступа 13
3.11 Остановка named 13
3.12 Создание .conf файлов 14
3.13 Создание тестовых страниц 14
3.14 Права доступа и SELinux 15
3.15 Копирование конфигов 15

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

Загружаю свою операционную систему и перехожу в рабочий каталог с проектом

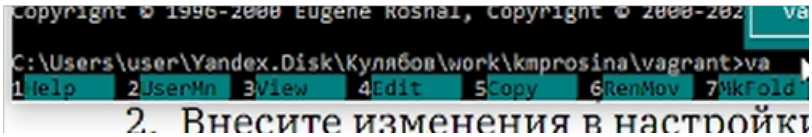

Рисунок 3.1: Каталог с проектом

Запускаю виртуальную машину server используя «vagrant up server»

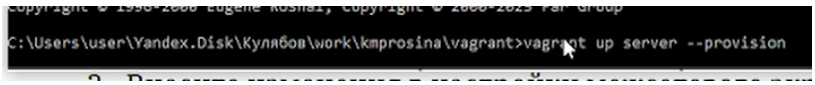

Рисунок 3.2: Запуск сервера

Вхожу под пользователем и открываю терминал, после чего перехожу в режим суперпользователя через sudo -i. Из репозитория устанавливаю стандартный веб-сервер

Рисунок 3.3: Вход в суперпользователя и выполнение LANG=C yum grouplist

```
root@server:~ — sudo -i

(5/14): httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                          274 kB/s |  52 kB     00:00
(6/14): httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch.rpm                97 kB/s |  13 kB     00:00
(7/14): httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                    350 kB/s |  80 kB     00:00
(8/14): mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64.rpm                          492 kB/s |  72 kB     00:00
(9/14): mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64.rpm                      677 kB/s | 164 kB     00:00
(10/14): mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                       429 kB/s |  59 kB     00:00
(11/14): mod_ssl-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                       580 kB/s | 108 kB     00:00
(12/14): rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch.rpm                  250 kB/s |  24 kB     00:00
(13/14): httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64.rpm                    751 kB/s | 1.5 MB     00:01
(14/14): httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch.rpm                  977 kB/s | 2.3 MB     00:02
--------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                               144 kB/s | 4.6 MB     00:32
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                        1/1
  Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                             1/14
  Installing       : httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                             1/14
  Installing       : apr-1.7.5-2.el10.x86_64                                               2/14
  Installing       : apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64                                    3/14
  Installing       : apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64                                 4/14
  Installing       : apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64                                         5/14
  Installing       : httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                  6/14
  Installing       : httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   7/14
  Installing       : mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64                                    8/14
  Installing       : mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                      9/14
  Installing       : rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch                                10/14
  Installing       : httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                       11/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                       11/14
  Installing       : httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                                12/14
  Installing       : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64                                       13/14
  Installing       : mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                       14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                   14/14

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64                          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64               apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                   httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch        httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64             mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
  mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64               mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64               rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
[root@server.kmprosina.net ~]#
```

Рисунок 3.4: Выполнение dnf -y groupinstall «Basic Web Server»

3.1 2. Базовое конфигурирование HTTP-сервера

1. Просмотр и комментарий конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d`.

Основной конфигурационный файл `httpd.conf` содержит глобальные настройки сервера, такие как порт прослушивания (80), корневую директорию сервера и подключаемые модули. Файлы в `conf.d` добавляют специфические настройки, например, для виртуальных хостов или модулей.

2. Разрешаю работу с HTTP в настройках межсетевого экрана:

```
root@server:~ — sudo -i

  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                    11/14
  Installing       : httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch                             12/14
  Installing       : mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64                                    13/14
  Installing       : mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                14/14
  Running scriptlet: httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                    14/14
  Running scriptlet: mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                                14/14

Installed:
  apr-1.7.5-2.el10.x86_64                          apr-util-1.6.3-21.el10.x86_64
  apr-util-lmdb-1.6.3-21.el10.x86_64               apr-util-openssl-1.6.3-21.el10.x86_64
  httpd-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64                   httpd-core-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  httpd-filesystem-2.4.63-1.el10_0.2.noarch        httpd-manual-2.4.63-1.el10_0.2.noarch
  httpd-tools-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64             mod_fcgid-2.3.9-35.el10.x86_64
  mod_http2-2.0.29-2.el10_0.1.x86_64               mod_lua-2.4.63-1.el10_0.2.x86_64
  mod_ssl-1:2.4.63-1.el10_0.2.x86_64               rocky-logos-httpd-100.4-7.el10.noarch

Complete!
[root@server.kmprosina.net ~]# firewall-cmd --list-services
firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 ap
cupsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin
 bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent c
ivilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcp
v6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch et
cd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication
 freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana grc high-availability http http3 https iden
t imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos k
ibana klogin kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controll
er-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker ku
belet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp
llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssq
l murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-0183 nrpe ntp nut op
entelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop
3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster q
uassel radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client
samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap
snmptrap spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris strongho
ld-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan s
ysleg syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm
 vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-dis
covery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-ag
ent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
success
success
[root@server.kmprosina.net ~]#
```

Рисунок 3.5: Настройка firewall

3. Запускаю расширенный лог системных сообщений:

Рисунок 3.6: Расширенный лог

4. Активирую и запускаю HTTP-сервер:

Рисунок 3.7: Запуск HTTP-сервера

Веб-сервер успешно запустился, что подтверждается отсутствием ошибок в логах.

3.2 3. Анализ работы HTTP-сервера

1. Запускаю виртуальную машину client:

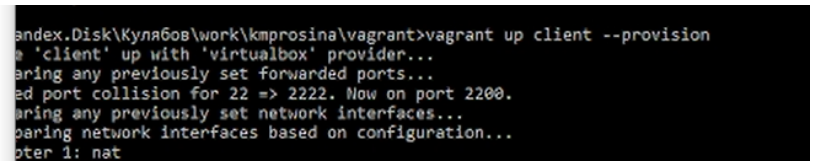

Рисунок 3.8: Запуск ВМ client

2. Просматриваю лог ошибок веб-сервера на server:

Рисунок 3.9: Лог ошибок

3. Запускаю мониторинг доступа и обращаюсь к серверу с client:

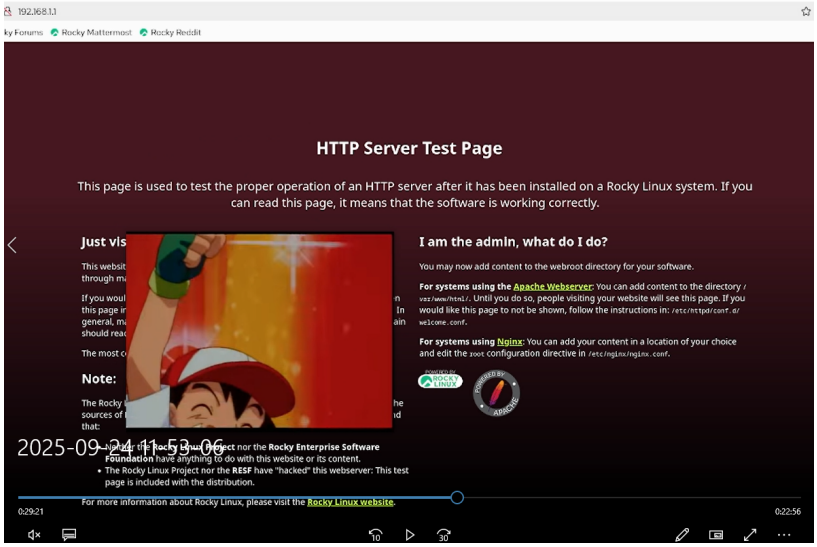

Рисунок 3.10: Мониторинг доступа

При обращении к `192.168.1.1` в логе access_log появляется запись с кодом 200 (успех) или 403 (запрещено), что свидетельствует о корректной работе сервера.

3.3 4. Настройка виртуального хостинга

Настраиваю виртуальный хостинг для `server.kmprosina.net` и `www.kmprosina.net`.

1. Останавливаю DNS-сервер для внесения изменений:

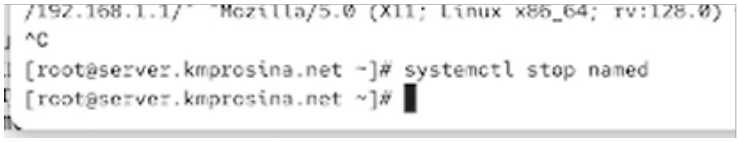

Рисунок 3.11: Остановка named

2. Добавляю записи в прямую и обратную зоны DNS.

3. Перезапускаю DNS-сервер.

4. Создаю конфигурационные файлы для виртуальных хостов в `/etc/httpd/conf.d/`:

```
[root@server.kmprosina.net ~]# cd /etc/httpd/conf.d
[root@server.kmprosina.net conf.d]# touch server.kmprosina.net.conf
touch www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]#
```

Рисунок 3.12: Создание .conf файлов

5. Наполняю каждый файл конфигурацией вида:

- <VirtualHost *:80>
- ServerAdmin webmaster@kmprosina.net
- DocumentRoot /var/www/html/server.kmprosina.net
- ServerName server.kmprosina.net
- ErrorLog logs/server.kmprosina.net-error_log
- CustomLog logs/server.kmprosina.net-access_log common
-

6. Создаю директории и тестовые страницы для каждого хоста:

```
[root@server.kmprosina.net conf.d]# gedit server.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]# gedit www.kmprosina.net.conf
[root@server.kmprosina.net conf.d]# cd /var/www/html
[root@server.kmprosina.net html]# mkdir server.kmprosina.net
[root@server.kmprosina.net html]# cd /var/www/html/server.kmprosina.net
touch index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# gedit index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# cd /var/www/html
mkdir www.kmprosina.net
cd /var/www/html/www.kmprosina.net
touch index.htm
[root@server.kmprosina.net www.kmprosina.net]# gedit index.html
```

Рисунок 3.13: Создание тестовых страниц

7. Настраиваю права доступа и SELinux:

```
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# gedit index.html
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# chown -R apache:apache /var/www
```

Рисунок 3.14: Права доступа и SELinux

8. Перезапускаю HTTP-сервер.

9. Проверяю доступность обоих сайтов с виртуальной машины client.

3.4 5. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения

1. Копирую конфигурационные файлы HTTP и DNS в каталог проекта:

```
[root@server.kmprosina.net server.kmprosina.net]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.kmprosina.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp.sh  dns  dns.sh  http
[root@server.kmprosina.net server]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/h
ttp/etc/httpd/conf.d/
[root@server.kmprosina.net server]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/
var/www/html
```

Рисунок 3.15: Копирование конфигов

2. Создаю скрипт `http.sh` в `/vagrant/provision/server/`:

- “‘bash
- #!/bin/bash
- echo «Provisioning script $0»
- echo «Install needed packages»
- dnf -y groupinstall «Basic Web Server»
- echo «Copy configuration files»
- cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd

- cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
- chown -R apache:apache /var/www
- restorecon -vR /etc
- restorecon -vR /var/www
- echo «Configure firewall»
- firewall-cmd –add-service=http
- firewall-cmd –add-service=http –permanent
- echo «Start http service»
- systemctl enable httpd
- systemctl start httpd
- “‘

3. Добавляю вызов скрипта в `Vagrantfile`:

- ruby
- server.vm.provision «server http»,
- type: «shell»,
- preserve_order: true,
- path: «provision/server/http.sh»

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно установлены и настроены основные компоненты HTTP-сервера Apache, включая базовую конфигурацию, виртуальный хостинг и автоматизацию развертывания с помощью Vagrant. Приобретены практические навыки администрирования веб-сервера в ОС Linux.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. **Через какой порт по умолчанию работает Apache?**

   По умолчанию Apache работает через порт 80 для HTTP и порт 443 для HTTPS.

2. **Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?**

   Apache запускается под пользователем и группой `apache`.

3. **Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?**

   Лог-файлы находятся в `/var/log/httpd/`. В `access_log` фиксируются запросы, в `error_log` — ошибки сервера.

4. **Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?**

   Контент по умолчанию размещается в `/var/www/html/`.

5. **Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?**

   Виртуальный хостинг реализуется через директиву `<VirtualHost>`, позволяя размещать несколько сайтов на одном сервере с разными доменными именами.

Список литературы

1. Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation. — URL: http://httpd.apache.org/docs/current/

2. Httpd — Apache Hypertext Transfer Protocol Server. — URL: https://httpd.apache.org/docs/2.4/program